



**PROGRAMACIÓN-BASE DE DATOS – ÉTICA Y DEONTOLOGÍA
PROFESIONAL**

“PROYECTO FINAL: LA HUERTA EN TUS MANOS”

Autores:

- BRIZUELA, Laura Analía
- PANTOJA, Paola Natalia Alejandra
- SECO, Aylen Loreley Del Carmen

Repositorio: <https://github.com/gerbena03/proyectoProgram.git>

Fecha: 10/06/2024

CONTENIDO

PROBLEMÁTICA.....	2
DESARROLLO EN PYTHON.....	3
I. database.py	4
II. Huertavaloracion2.py	4
III. main.py	9
BASE DE DATOS	10
ASPECTOS ÉTICOS Y PROFESIONALES	14
REFERENCIAS Y WEBGRAFÍAS	17

PROBLEMÁTICA

Actualmente, existe una creciente tendencia en la población a cultivar sus propios alimentos con el objetivo de obtener productos frescos, orgánicos y más saludables. Sin embargo, muchos carecen del conocimiento técnico y productivo necesario para realizar estas actividades de manera efectiva.

En respuesta a esta problemática nace este proyecto, que no solo proporciona información detallada sobre la producción de hortalizas, incluyendo fechas de siembra y cosecha, sino que también brinda una estructura organizativa para facilitar la planificación, el diseño, la organización y la gestión eficiente de la producción.

El objetivo es capacitar a los individuos con el conocimiento técnico necesario para llevar a cabo la producción de hortalizas de manera sostenible y efectiva. De esta manera, se busca fortalecer a la comunidad para que pueda satisfacer sus necesidades de forma autónoma, promoviendo prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo de emprendimientos locales.

DESARROLLO EN PYTHON

En base a la problemática anteriormente mencionada se realizó el desarrollo de una aplicación que responde a las necesidades básicas planteadas. A fin de facilitar la información para el usuario y responder a las consignas de manera fehaciente se creó un repositorio¹ en GitHub que contiene la documentación, programas e información requerida.

El programa posee una interacción dinámica para que el usuario pueda utilizarlo sin complicaciones. A continuación, se presenta un ejemplo de la interacción con el usuario cuando el mismo ejecuta el inicio:

1. Interacción del Usuario:

```
BIENVENIDO A LA HUERTA EN TUS MANOS

Por favor seleccione la temporada de la hortaliza a trabajar:
1. PRIMAVERA- VERANO
2. OTOÑO- INVIERNO

1
```

Esta es la salida inicial del programa, solicitando al usuario que seleccione una temporada.

2. Selección del Usuario:

El usuario selecciona la opción 1 (PRIMAVERA-VERANO).

A partir de allí podrá elegir entre las variedades de acuerdo con la opción que eligió. De esta forma se puede visualizar que la interacción con el usuario es fácil y accesible.

¹ <https://github.com/gerbena03/proyectoProgram.git>

El lenguaje utilizado fue Python y se divide en 3 partes:

- I. **database.py**: se crea una clase DATABASE para la conexión con la base de datos con métodos para ejecutar las consultas con la base de datos.

```

• import mysql.connector
• from mysql.connector import Error
•
• class Database:
•
•     def __init__(self, host, port, user, password, db):
•
•         try:
•             self.conexion=mysql.connector.connect(
•                 host=host,
•                 port=port,
•                 user=user,
•                 password=password,
•                 db=db
•             )
•             self.cursor=self.conexion.cursor()
•             print("Conexion exitosa")
•             self.cursor.execute("SELECT database();") #da el nombre de la BD
•             registro=self.cursor.fetchone()
•             print("Conectado a la BD:", registro)
•
•         except Error as ex:
•             print("Error de conexion", ex)
•             self.conexion=None
•             self.cursor=None
•
•         #Metodos para (INSERT, UPDATE, DELETE) datos
•         def ejecutarConsultas(self, consulta, valores=None):
•             self.cursor.execute(consulta, valores)
•             self.conexion.commit()
•
•         #Metodo para consultar SELECT y retorna resultados
•         def obtenerResultados(self, consulta, valores=None):
•             self.cursor.execute(consulta, valores)
•             return self.cursor.fetchall()
•
•         def cerrarConexion(self):
•             print("      ¡Gracias por utilizar la aplicación!")
•             self.cursor.close()
•             self.conexion.close()
•             print("Se cerró la conexión con la Base de Datos")
•
•         #db=Database("localhost", 3306,"root","root","huerta")
•         #print(db)

```

- II. **Huertavaloracion2.py**: se crea una clase principal llamada Horticultura que permite generar objetos hortalizas a sembrar con sus características fenológicas y generar labores para una adecuada gestión de la producción.

```

• import datetime
• from database import Database
• from datetime import date
• """clase que genera objetos hortalizas a sembrar con sus características fenológicas
•     fechas de siembra, cosecha, labores culturales según la época del año y según el tamaño del
•     terreno a sembrar,
•     establecido por el usuario determine un rendimiento promedio"""
•
• def principal():
•     """metodo inicio programa
•     Args: eleccion(int): Menú
•     """
•
•     print("BIENVENIDO A LA HUERTA EN TUS MANOS")
•     temporada=int(input("Por favor seleccione el N° de la temporada de la hortaliza a
trabajar : \n")
•     "1. PRIMAVERA- VERANO\n"
•     "2. OTOÑO- INVIERNO\n"))
•     return temporada
•
• class Horticultura():
•
•     def __init__(self, temporada, db) -> None:
•
•         self.nombreEspecie=""
•         self.familia=""
•         self.temporada=temporada
•         self.fechaSiembra=0
•         self.fechaCosecha=0
•         self.rendimiento=0
•         self.variedad=0
•         self.idVariedad=0
•         self.db=db
•
•     def setVariedad(self,cambioVar):
•         self.variedad=cambioVar
•
•
•     def setIdVariedad(self, id):
•         self.idVariedad=id
•
•
•     def getPrimaveraVerano(self):
•         """método para buscar las variedades primavera-verano en la BD"""
•         sql="SELECT idvariedad,nombreVariedad FROM variedad WHERE estacion=1"
•         resultados=self.db.obtenerResultados(sql)
•
•         if resultados:
•             print("-----")
•             print("Variedades Primavera-Verano")
•             print("-----")
•             for variedades in resultados:
•                 print(variedades[0], variedades[1])
•         else:
•             print("No hay resultados de variedades en la base de datos")
•         return ""
•
•     def getOtonoInvierno(self):
•         """metodo para buscar las variedades otoño-invierno en la BD"""
•         sql=("SELECT idvariedad,nombreVariedad FROM variedad WHERE estacion=2")
•         resultados=self.db.obtenerResultados(sql)
•
•         if resultados:
•             print("-----")

```

```

    print("Variedades Otoño-Invierno")
    print("-----")
    for variedades in resultados:
        print(variedades[0], variedades[1])
    else:
        print("No hay resultados de variedades en la base de datos")
    return ""

def getTemporada(self):
    return self.temporada

def variedadHortaliza(self,param):
    """función que trae listado de variedades
    Args: eleccion(int): variedades
    """

    if param==1:
        valor=int(input(f"Seleccione el nº de la variedad a trabajar:
{self.getPrimaveraVerano()}\n"))
        sql="SELECT nombreVariedad FROM variedad WHERE idvariedad="+str(valor)
        valores=self.db.obtenerResultados(sql)

        if valores:
            for i in valores:
                self.variedad=i
            self.setIdVariedad(valor)
            print("-----")

    elif param==2:
        valor=int(input(f"Seleccione el nº la variedad a trabajar:
{self.getOtonoInvierno()}\n"))
        sql="SELECT nombreVariedad FROM variedad WHERE idvariedad="+str(valor)
        valores=self.db.obtenerResultados(sql)

        if valores:
            for i in valores:
                self.variedad=i
            self.setIdVariedad(valor)
            print("-----")

def menuLabores(self):
    """función que muestra menú labores
    Args: eleccion(int): Menú 2
    """

def solicitudFecha():
    print("Cargue la fecha para la labor a realizar:\n")
    dia=int(input("Dia(dd): "))
    mes=int(input("Mes(mm): "))
    agno=int(input("Año(yyyy): "))
    fecha=datetime.date(agno, mes, dia)

    return fecha

def solicitudParcela():
    print("-----")
    print("LOTE A TRABAJAR:")
    print("-----")
    sql=("SELECT idParcela, parcela FROM parcela")
    valores=self.db.obtenerResultados(sql)
    for parcela in valores:
        print(parcela[0], parcela[1])
    lote=int(input("Seleccione lote: "))

```

```

    return lote

def consultaSQL():
    """metodo que inserta datos en la tabla labores"""
    sql=("INSERT INTO labores(variedad, actividad, fecha, parcela) VALUES (%s,%s,%s,%s)")
    datos=(self.idVariedad, labor,solicitudFecha(),solicitudParcela())
    self.db.ejecutarConsultas(sql,datos)

while True:
    print("-----")
    print("LABORES")
    print("-----")

    sql=("SELECT idActividad, actividades FROM actividad")
    valores=self.db.obtenerResultados(sql)
    if valores:
        for labores in valores:
            print(labores[0], labores[1])
    else:
        print("No hay resultados de actividades en la base de datos")

    labor=int(input("Seleccione el nº de la labor a realizar, o presione 7 para volver al
menú anterior:\n"))

    if labor==1:
        print("Preparación del Suelo")
        print("-----")
        consultaSQL()
        print("Datos cargados con éxito")
    if labor==2:
        print("Siembra")
        print("-----")
        consultaSQL()
        print("Datos cargados con éxito")
    if labor==3:
        print("Raleo")
        print("-----")
        consultaSQL()
        print("Datos cargados con éxito")
    if labor ==4:
        print("Abono")
        print("-----")
        consultaSQL()
        print("Datos cargados con éxito")
    if labor ==5:
        print("Cosecha")
        print("-----")
        consultaSQL()
        print("Datos cargados con éxito")
    if labor==6:
        print("Riego")
        consultaSQL()
        print("Datos cargados con éxito")
    if labor==7:
        break

def menuDecision(self):
    """función que muestra accion a realizar
    Args: eleccion(int): Menú
    """
    print("-----")
    print("ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CULTIVO DE:", self.variedad , "\n 1. Labores a
realizar \n"
    " 2. Características del cultivo \n 3. Borrar labores generadas\n 4. Cambiar de cultivo\n
5. SALIR")

```

```

def menu2(self):
    """función que solicita al usuario
    la eleccion de una actividad
    Args: opcionMenu2(int): menu"""

    while True:
        self.menuDecision()

        opcionMenu2=int(input("Seleccione la opción deseada: "))

        if opcionMenu2==1:
            self.menuLabores()
        elif opcionMenu2==2:
            print("    Características del cultivo de: ", self.variedad)
            sql="""SELECT variedad.nombreVariedad, familia.familia,
variedad.resistenciaHeladas,
            estacion.estacion, variedad.produccionXMcuaKg
            FROM variedad, familia, estacion
            WHERE variedad.familia = familia.idfamilia
            AND variedad.estacion = estacion.idEstacion
            AND variedad.idvariedad="""+str(self.idVariedad))
            valores=self.db.obtenerResultados(sql)
            print("-----")
            print(" Variedad  Familia  ResistHelada  Estacion  ProducXMcuaKg")
            print("-----")

        ")

            for i in valores:
                print(i)
            print("-----")
            print("Labores realizadas en el cultivo de :", self.variedad )
            print("-----")
            sql="""SELECT actividad.actividades, labores.fecha, parcela.parcela
            FROM actividad, labores, parcela
            WHERE actividad.idActividad=labores.actividad AND
labores.parcela=parcela.idParcela
            AND labores.variedad=""" +str(self.idVariedad)
            valores=self.db.obtenerResultados(sql)

            if valores:
                for i in valores:
                    print(i)
            else:
                print("La variedad no tiene labores realizadas")
                print("-----")
        elif opcionMenu2==3:
            print("-----")
            print("Labores realizadas en los distintos lotes")
            print("-----")
            sql="""SELECT labores.idLabores, variedad.nombreVariedad, actividad.actividades,
labores.fecha, parcela.parcela
            FROM labores
            JOIN variedad ON labores.variedad= variedad.idvariedad
            JOIN actividad ON labores.actividad= actividad.idActividad
            JOIN parcela ON labores.parcela=parcela.idParcela
            ORDER BY variedad.nombreVariedad ASC"""
            valores=self.db.obtenerResultados(sql)
            print("IDLabor      Variedad      Actividad      Fecha
Lote  ")
            print("-----")
            print("-----")
            for labores in valores:
                print(labores[0], ("\\t "), labores[1], ("\\t "),labores[2],
("\\t "),labores[3], ("\\t "),labores[4])
            eleccion=input("Seleccione ID de la labor a eliminar:\\n")

```

```

•         sql="DELETE FROM labores WHERE idLabores="+str(eleccion)
•         if sql:
•             self.db.ejecutarConsultas(sql)
•             print("Los datos fueron borrados con éxito")
•             print("-----")
•         elif opcionMenu2==4:
•             self.variedadHortaliza(principal())
•         elif opcionMenu2==5:
•             self.db.cerrarConexion()
•         break

```

- III. **main.py:** método que importa la clase DATABASE y huertavaloracion2 para lanzar el programa

```

from database import Database
from huertaValoracion2 import Horticultura

"""Programa para gestionar la BD e iniciar objetos
de la clase huertaValoracion2"""

def main():

    def principal():
        """metodo inicio programa
        Args: eleccion(int): Menú
        """
        print("BIENVENIDO A LA HUERTA EN TUS MANOS")
        temporada=int(input("Por favor seleccione el nº de la temporada de la hortaliza a trabajar : \n"
        "1. PRIMAVERA- VERANO\n"
        "2. OTOÑO- INVIERNO\n"))
        return temporada

    db=Database("localhost", 3306,"root","root","huerta")
    huerta1=Horticultura(principal(),db)
    huerta1.variedadHortaliza(huerta1.getTemporada())
    huerta1.menu2()

if __name__=="__main__":
    main()

```

BASE DE DATOS

Para realizar la base de datos se utilizó: “*MySQL Workbench Forward Engineering*”.

La base de datos “**huerta**” ha sido diseñada para gestionar la producción de hortalizas, con el fin de ayudar a los usuarios a planificar, organizar y gestionar sus actividades agrícolas de manera eficiente.

A continuación, se detallan las tablas y las relaciones que componen esta base de datos:

- Actividad
- Estación
- Familia
- Variedad
- Parcela
- labores

Código SQL para la creación de la Base de datos huerta y tablas:

```

1 • CREATE DATABASE huerta;
2 • USE huerta;
3
4 • CREATE TABLE actividad (idActividad int primary key,
5     actividades varchar(45));
6
7 • CREATE TABLE estacion(idEstacion int primary key, estacion varchar(45));
8
9 • CREATE TABLE familia (idfamilia int primary key NOT NULL,
10     familia varchar(45),
11     grupo varchar(20));
12
13 • CREATE TABLE variedad (idVariedad int PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
14     nombreVariedad varchar(45),
15     familia int,
16     resistenciaHeladas varchar(10),
17     estacion int,
18     produccionXMcuadKg decimal(3,0));
19
20 • CREATE TABLE parcela(idParcela int PRIMARY KEY NOT NULL,
21     parcela int,
22     tamanoXMcuad int);
23
24 • CREATE TABLE labores (idLabores int primary key NOT NULL AUTO_INCREMENT,
25     variedad int,
26     actividad int,
27     fecha date,
28     parcela int,
29     FOREIGN KEY (variedad) REFERENCES variedad(idVariedad),
30     FOREIGN KEY (actividad) REFERENCES actividad(idActividad),
31     FOREIGN KEY (parcela) REFERENCES parcela(idParcela));
32

```

Imagen 1: Código SQL

Diagrama de la base de datos con sus relaciones:

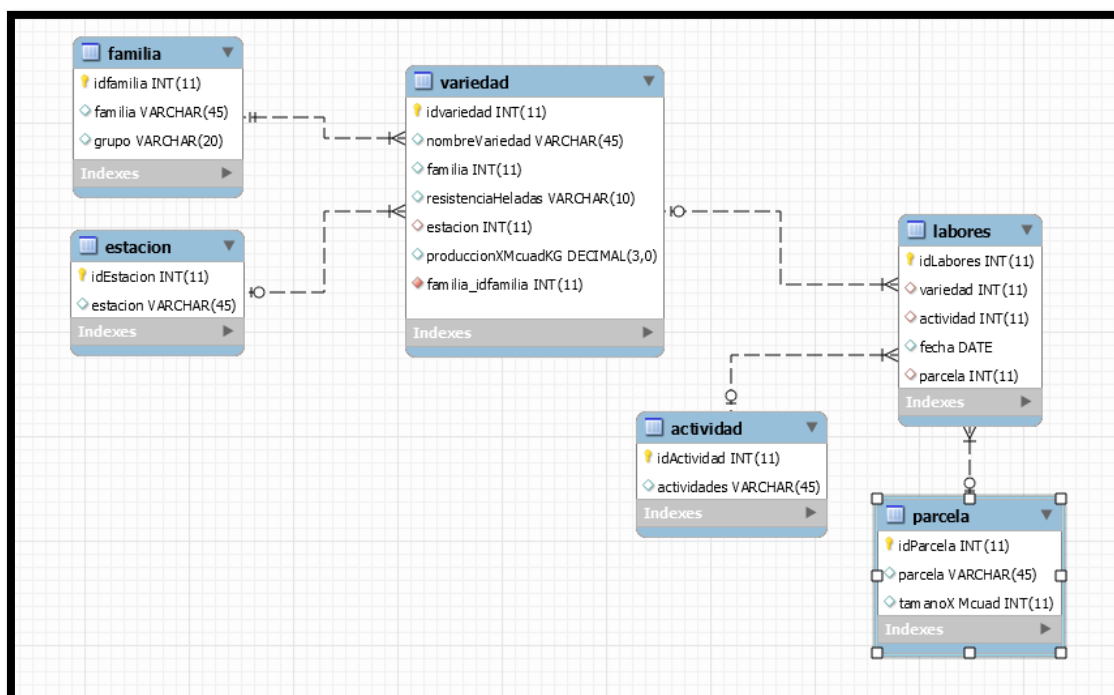


Imagen 2: Diagrama base de datos

A continuación, se muestran las sentencias creadas para interactuar con la base de datos:

```

• /*sentencia que muestra el id y el nombre de las variedades
  primavera-verano */
• SELECT idvariedad,nombreVariedad FROM variedad WHERE estacion=1;
• /*sentencia que muestra el id y el nombre de las variedades
  otoño-invierno */
• SELECT idvariedad,nombreVariedad FROM variedad WHERE estacion=2;
• /*sentencia que muestra id y nombre de la parcela para que el
  usuario seleccione el lote a trabajar*/
• SELECT idParcela, parcela FROM parcela;
• /*sentencia que muestra el listado de las actividades que
  el usuario puede elegir para trabajar en la variedad*/
• SELECT idActividad, actividades FROM actividad;
• /*sentencia que inserta en la tabla labores las actividades para
  la labor escogida, con valores de ejemplo*/
• INSERT INTO labores(variedad, actividad, fecha, parcela) VALUES (2, 2, '2024/05/2', 2);

```

Imagen 3: sentencias

```

/*sentencia multitabla que muestra las características del
cultivo elegido por el usuario*/
/*Resultado: Brocoli/Brasicáceas/si/Primavera-verano/3*/
• SELECT variedad.nombreVariedad, familia.familia, variedad.resistenciaHeladas,
    estacion.estacion, variedad.produccionXMcuadKG
    FROM variedad, familia, estacion
    WHERE variedad.familia = familia.idfamilia
    AND variedad.estacion = estacion.idEstacion
    AND variedad.idvariedad=3;

/*sentencia multitabla que muestra las actividades realizadas para la variedad elegida*/
/*Resultado: Preparacion del suelo/2024-05-05/Lote 1*/
• SELECT actividad.actividades, labores.fecha, parcela.parcela
    FROM actividad, labores, parcela
    WHERE actividad.idActividad=labores.actividad AND labores.parcela=parcela.idParcela
    AND labores.variedad=3;

/*sentencia multitabla que muestra todas las labores en todos los lotes y para
todas las variedades ordenadas por variedad */
• SELECT labores.idLabores, variedad.nombreVariedad, actividad.actividades,
    labores.fecha, parcela.parcela
    FROM labores
    JOIN variedad ON labores.variedad= variedad.idvariedad
    JOIN actividad ON labores.actividad= actividad.idActividad
    JOIN parcela ON labores.parcela=parcela.idParcela

```

```

/*sentencia que borra una labor según el id elegido*/
• DELETE FROM labores WHERE idLabores=21;

```

Imágenes 4 y 5: *sentencias para interactuar con la base dedatos*

ASPECTOS ÉTICOS Y PROFESIONALES

Ejercer una profesión en la actualidad, sea cual fuere, conlleva transitarla con la correcta aplicación de los principios y bajo la técnica respectiva, pero sin olvidar que el servicio se ofrece en el marco de una sociedad que nos obliga a trabajar de modo íntegro y ético.

Unos de los desafíos más grandes que se enfrenta es la permanente actualización de saberes, pero también el hecho de no olvidar las raíces de un buen profesional, ya que el mismo no lo será si olvida la existencia de la ética y de las buenas prácticas en su obrar.

La Ley 7642 se sancionó con el propósito de proteger el desarrollo de la actividad y suministrar la protección a la comunidad, por ejercicio del conocimiento que solo proveen los profesionales. La ética profesional ayuda a prevenir errores y permite que el ejercicio de la profesión fluya adecuadamente. Busca favorecer la prestación de un servicio.

Es importante mencionar el concepto de rectitud que es la cualidad de ser moralmente correcto, implica el cumplimiento de una serie de deberes profesionales.

De acuerdo con lo expresado se entiende que la ética profesional es muy importante porque permite organizar cualquier profesión a partir de una serie de normas. Estas normas favorecen la productividad y promueven la excelencia entre los profesionales.

Si el profesional aplica lo mencionado se incentiva el trabajo en equipo y se construyen lazos entre compañeros, porque incrementan las interacciones positivas entre los mismos.

Las profesiones están regidas por el principio de evitar la mala eficiencia, lo que

quiere decir que el ejercicio de cualquier profesión no puede lastimar o perjudicar a otro ser humano. La responsabilidad es una parte esencial cuando hablamos de ética profesional, ya que hará que cada persona pueda realizar de forma justa y profesional su trabajo.

Suelen aparecer conflictos cuando existen discrepancias entre la ética profesional y la ética personal. En esos casos, las personas deben tomar medidas, como la objeción de conciencia, si se cree que no se está actuando correctamente.

Muchas organizaciones y profesiones poseen un código de ética en el que se detallan los valores que deben verse plasmados en el accionar de los profesionales. Estos valores se traducen en normas que deben ser conocidas por todos.

La ética profesional se basa en muchos de los valores que rigen la vida en sociedad: honestidad, respeto, justicia, responsabilidad. Todos los empleados de una organización o empresa deben conocer los valores que rigen la institución. La ética profesional busca que los profesionales realicen acciones que vayan alineadas a estos valores.

La ética informática es una disciplina emergente dentro de la ética profesional, de importancia vital para la sociedad y las organizaciones actuales. La ética de información trata todo lo relacionado con el uso y mal uso de la información, tales como, la propiedad intelectual, acceso a la información libre o restringida, censura, uso de información de las instituciones gubernamentales, la intimidad y confidencialidad, integridad de los datos, flujo internacional de información, entre otros.

También, la ética profesional, realiza el análisis de cómo se emplean los principios éticos a nuestras decisiones y acciones como profesionales de la información. Es nuestra responsabilidad aplicar la ética profesional al momento de

confeccionar nuestro programa, brindar una correcta información para que no existan consecuencias negativas.

La inocuidad de los alimentos² es un problema ético, en parte porque en las cadenas modernas los alimentos pueden estar expuestos a patógenos químicos o de microbios, o simplemente estar mal manejados.

Además, el sistema de alimentos no es transparente, esto quiere decir que los consumidores por sí mismos no pueden saber o decir si los alimentos que compran y comen los pondrán en riesgo de sufrir malestar, o enfermedad, o incluso reacciones alérgicas.

La seguridad de los alimentos es un término sombrilla que cubre una amplia variedad de problemas. En su nivel más básico la seguridad de los alimentos señala que tener alimentos en cantidad suficiente es una necesidad fundamental para todos los seres humanos y esta amenaza a los alimentos que la gente necesita para sobrevivir está entre los problemas más básicos que han enfrentado los seres humanos desde la antigüedad.

Por estas razones se lleva a cabo la creación de un programa que ayude a aquellas personas que quieran crear su propia huerta.

² Ausencia a niveles seguros y aceptables de peligro en los alimentos que puedan dañar la salud de las consumidoras y los consumidores. Solo los alimentos inocuos satisfacen las necesidades alimentarias y contribuyen a que todas las personas tengan una vida activa y saludable.

REFERENCIAS Y WEBGRAFÍAS

Agropecuaria, I. N. (17 de Noviembre de 2008). www.argentina.gob.ar. Obtenido de www.argentina.gob.ar: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/08/script-tmp-manual_de_cultivos_para_la_huerta_organica_familiar_-.pdf

Aires, D. d. (s.f.). Subsecretaría de Comunicación Institucional del MINAGRO. Obtenido de https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_de_horticultura_-_1deg_ano.pdf

IPSC. (2024). Introducción a los conceptos fundamentales. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/1vXj1INk_HyHSgsYQic2UUgjf-sSOfMJV/view

ISPC. (2024). Apunte teórico Base de Datos. Obtenido de <https://acceso.ispc.edu.ar/course/view.php?id=3480>

ISPC. (2024). Introducción a la Programación Orientada a Objetos. Córdoba. Obtenido de <https://drive.google.com/file/d/1ZnC8--mVAzukwt3XcyJ-yhFB4Ok64-o4/view>

ISPC. (2024). Material Audiovisual (Ejes 1 y 2). Obtenido de <https://acceso.ispc.edu.ar/mod/book/view.php?id=78473&forceview=1>

ISPC. (2024). Material bibliográfico Ética y deontología profesional. Obtenido de <https://acceso.ispc.edu.ar/course/view.php?id=3480>

Ley N° 7.642, Consejo Profesional de Ciencias Informáticas (12 de 11 de 1988).

Pescio, J. S.-F. (14 de enero de 2015). www.magyp.gob.ar. Obtenido de www.magyp.gob.ar: <https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/nuestra-huerta/pdf/mi-casa-mi-huerta.pdf>

TECHNOLOGY, C.-C. F. (2005). ÉTICA AGRARIA. ISUEE PAPER, 1-16.

"Ética profesional". Autor: Equipo editorial, Etecé. Argentina. Disponible en: <https://concepto.de/etica-profesional/>. Última edición: 24 de septiembre de 2020.